02. 내과적 처치

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김신우

2025년 시험 27번 · 출제자 김신우

1. 동맥혈 채혈(ABGA) 시 요골동맥에서 Modified Allen test를 시행하는 주요 목적은?

① 동맥의 위치를 정확히 파악하기 위해
② 혈압을 측정하기 위해
③ **척골동맥의 측부 혈류를 평가하기 위해**
④ 동맥경화의 정도를 확인하기 위해
⑤ 혈액응고 시간을 측정하기 위해

> **정답 ③**
> 요골동맥 천자 전에 요골 · 척골동맥을 함께 눌러 손을 하얗게 만든 뒤 척골동맥만 풀어 5~15초 안에 손바닥 색이 돌아오는지 본다. 척골동맥을 통한 측부순환(palmar arch)이 충분한지 확인해, 천자 후 요골동맥이 막혀도 손의 허혈이 생기지 않도록 하려는 것이다. 동맥 위치 확인 · 혈압 · 동맥경화 정도 · 응고시간 측정과는 관계없다.

2025년 시험 40번 · 출제자 김신우

2. 근육주사 시 Z-track 기법을 사용하는 주요 목적은?

① 주사 시 통증을 줄이기 위해
② 근육 손상을 최소화하기 위해
③ 주사 속도를 높이기 위해
④ 혈관 손상을 예방하기 위해
⑤ **약물의 피하 누출을 방지하기 위해**

> **정답 ⑤**
> Z-track은 주사 전 피부 · 피하조직을 한쪽으로 당겨 놓고 근육에 주사한 뒤 손을 놓아, 바늘 길을 지그재그로 엇갈리게 만드는 방법이다. 철분제처럼 자극성 · 착색성 약물이 바늘 길을 따라 피하로 새어 나오는 것을 막는 것이 주목적이다. 통증 감소는 부수 효과일 뿐 주목적이 아니다.

2025년 시험 56번 · 출제자 김신우

3. 피내주사 시 올바른 주사 각도와 베벨 방향은?

① 45도 각도, 베벨이 아래를 향함
② 90도 각도, 베벨이 위를 향함
③ 30도 각도, 베벨이 옆을 향함
④ **5-15도 각도, 베벨이 위를 향함**
⑤ 60도 각도, 베벨이 아래를 향함

> **정답 ④**
> 피내주사(intradermal; 예: 투베르쿨린 반응, 피부반응검사)는 표피 바로 아래 진피에 소량을 넣어 작은 팽진(bleb)을 만들어야 하므로 5~15도의 거의 평행한 각도로, 베벨을 위로 향하게 하여 찌른다. 피하주사는 45도, 근육주사는 90도가 기본이다.

2024년

2024년 시험 43번 · 출제자 김신우

4. 동맥혈 채혈에서 Allen 검사의 주요 목적은 무엇인가?

① 동맥혈의 산소 포화도를 확인한다
② 척골 동맥의 혈류를 평가한다
③ 요골 동맥이 막혀도 손의 혈류가 유지되는지 확인한다
④ 요골 동맥의 맥박 강도를 측정한다
⑤ 동맥 천자의 정확한 위치를 찾는다

> **정답 ③**
> Allen 검사는 요골동맥을 천자하거나 막히더라도 척골동맥과 손바닥 동맥궁을 통한 측부혈류로 손의 관류가 유지되는지 확인하는 검사다. 측부순환이 불충분하면(손바닥 색이 늦게 돌아오면) 그쪽 요골동맥 천자를 피한다. 산소포화도 · 맥박 강도 · 천자 위치 확인이 목적이 아니다.

2024년 시험 44번 · 출제자 김신우

5. 정맥 삽관 시 카테터 삽입 후 '플래시백'이 관찰되는 것은 무엇을 의미하는가?

① 동맥에 삽입되었음
② 정맥에 성공적으로 삽입되었음
③ 근육에 삽입되었음
④ 피하 조직에 삽입되었음
⑤ 카테터가 막혔음

> **정답 ②**
> 정맥 카테터의 바늘 끝이 정맥 안으로 들어가면 정맥압에 의해 검붉은 혈액이 카테터 허브(flashback chamber)로 역류해 보인다. 이것이 혈관 내 진입의 신호이며, 이후 카테터를 조금 더 밀어 넣고 바늘(stylet)을 뺀다. 동맥이면 선홍색 혈액이 박동성으로 빠르게 차오르므로 구별된다.

2023년 시험 31번

6. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA sampling)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.

② 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다

③ 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.

④ 15-30도 각도로 찌른다.

⑤ 찌르는 순간 환자에게 “따끔합니다” 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.

> **정답 ④**
>
> 요골동맥 천자는 맥박이 가장 잘 느껴지는 지점에서 바늘 베벨을 위로 하여 45~60도 각도로 찌른다(대퇴동맥은 90도). 15~30도는 정맥 천자 · 정맥관 삽입 각도에 가깝다. 헤파린 처리(내벽에 고루 바르고 공기와 남은 헤파린 제거), 복장 정리, 찌르기 직전 환자에게 알리는 것은 모두 올바른 절차다.
>
> 원본 오답노트
>
> ABGA 시 주사침 찌르는 각도는 45-60도 이다

2023년 시험 39번

7. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을 distal 보다 먼저 선택한다.

② 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.

③ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.

④ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

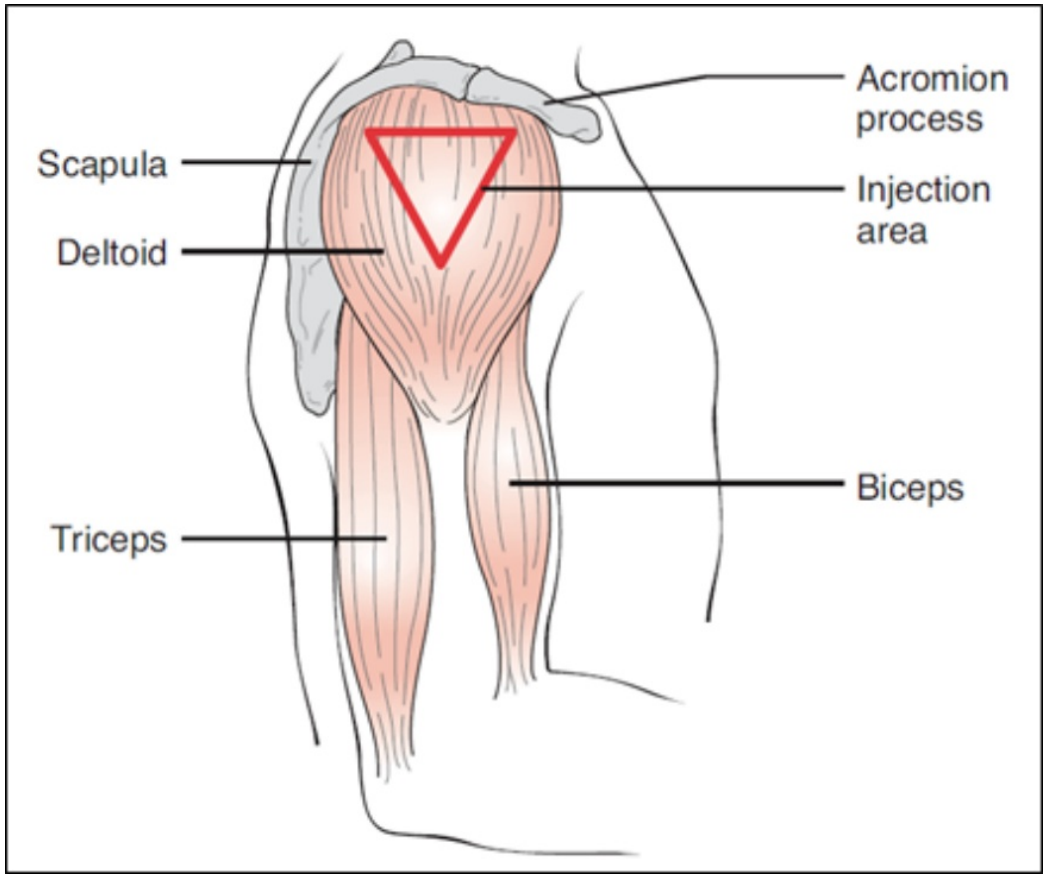
⑤ 동맥 천자 부위에서 출혈, 감염 또는 혈종 형성과 같은 합병증의 징후가 있는지 환자를 모니터링한다.

> **정답 ①**
>
> 말초정맥관은 원위부(손등 등)부터 먼저 시도하고 실패하면 근위부로 올라간다. 근위부를 먼저 쓰면 그 혈관이 손상 · 혈전 · 침윤된 뒤에는 그보다 원위부 혈관으로 수액이 근위 손상 부위를 지나가야 해서 더는 쓸 수 없게 된다. 수액세트 공기 제거, 카테터 전진 후 stylet 제거, 고정 후 토니켓 풀고 수액 주입 확인, 천자 부위 합병증 관찰은 모두 맞는 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을
> distal 보다 먼저 선택한다. ->
> distal부터 사용 나중에 proximal 사용

2022년

2022년 시험 13번

8. 다음은 어떤 목적을 나타낸 그림인가?



① 정맥 주사

② 근육 주사

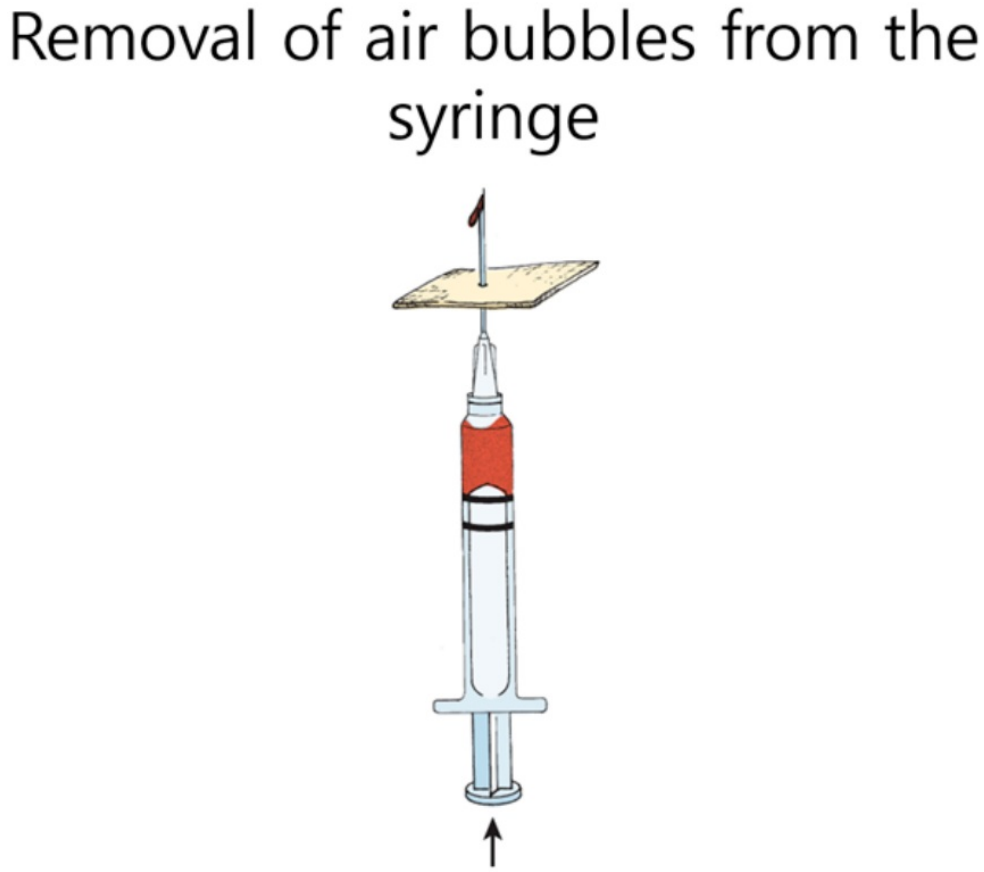
③ 피하 주사

④ 피내 주사

⑤ 동맥혈 채혈

> **정답 ②**
>
> 그림은 삼각근(deltoid)에 표시된 주사 부위로, 견봉(acromion process) 2~3횡지 아래 삼각근 중앙부에 90도로 놓는 근육주사 부위다. 삼각근은 소량(보통 2 mL 이하)의 근육주사, 특히 백신 접종에 흔히 쓰인다. 피하주사는 상완 후면 · 복부에 45도, 피내주사는 전완 내측에 5~15도로 놓는다.
>
> 원본 오답노트
>
> 삼각근은 근육주사를 위한 장소이다

9. 다음 그림은 어떤 과정에서 필요한가?



① 정맥 주사
② 근육 주사
③ 피하 주사
④ 피내 주사
⑤ **동맥혈 채혈**

> **정답 ⑤**
>
> 그림은 채혈한 주사기를 세워 들어간 공기방울을 빼내는(removal of air bubbles) 과정이다. 동맥혈가스분석 검체에 공기가 섞이면 공기의 산소 · 이산화탄소와 평형을 이루어 PaO_2가 실제와 다르게(대개 상승) 나오고 $PaCO_2$는 낮아지므로, 동맥혈 채혈 후 반드시 공기를 제거하고 마개를 막아 바로 검사한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 들어온 공기를 제거하는 그림의 과정은 동맥혈 채혈에서 필요하다

2021년

2021년 시험 13번

10. 동맥혈 채혈 (ABGA) 시술에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.

② 헤파린을 주사기 안 내면에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.

③ 요골동맥에서 채혈하는 경우 손목은 뒤로 젖혀지도록 손목 아래에 받침대 또는 쿠션을 받치고 반창고로 고정시킨다

④ 피부 바로 밑까지 바늘을 뽑았는데도 혈액이 나오지 않으면 바늘을 바로 제거하고 소독부터 다시 시작한다.

⑤ 혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 완전히 빼낸다.

> **정답 ④**
>
> 피부 바로 밑까지 바늘을 뺐는데도 혈액이 나오지 않으면 바늘을 완전히 빼지 말고, 피부 아래에서 방향을 바꿔 맥박을 다시 확인하며 재천자한다. 바늘을 완전히 빼면 다시 소독부터 해야 하고 천자 횟수만 늘어난다. 복장 정리, 헤파린 처리 후 공기 · 잔여 헤파린 제거, 손목을 뒤로 젖혀 고정, 채혈 후 주사기 공기 제거는 모두 맞는 설명이다.

2021년 시험 33번

11. 정맥관 삽관 (venous cannulation) 시술에서 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.

② 정맥관 삽입용 혈관은 가능한 distal 보다는 proximal 부위의 혈관을 먼저 선택한다.

③ 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.

④ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.

⑤ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

> **정답 ②**
>
> 정맥관은 원위부 혈관부터 먼저 쓰고 실패하면 근위부로 올라간다. 근위부를 먼저 쓰면 이후 그보다 원위부 혈관은 수액 경로가 손상 부위를 지나야 해서 사용할 수 없다. 나머지 보기(혈관 관찰 · 촉진으로 선택, 수액세트 공기 제거, 카테터 전진 후 stylet 제거, 토니켓 풀고 주입 확인)는 올바른 절차다.

2020년

2020년 시험 65번

12. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.

② 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다.

③ 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.

④ 찌르는 순간 환자에게 “따끔합니다” 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.

⑤ **혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 빼내지 않아야 한다.**

> **정답 ⑤**
>
> 채혈 후 주사기에 공기가 들어갔으면 반드시 바로 공기를 빼내고 마개를 막아야 한다. 공기와 혈액이 섞인 채 두면 기체 교환으로 PaO_2 · $PaCO_2$ 값이 왜곡된다. 나머지 보기(복장 정리, 헤파린 양만큼 공기 넣기, 헤파린을 내벽에 바르고 남은 헤파린 · 공기 제거, 찌르는 순간 환자에게 알림)는 올바른 절차다.
>
> 원본 오답노트
>
> 혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 제거하여야만 한다

2020년 시험 66번

13. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.

② 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.

③ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.

④ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

⑤ **확보된 혈관삽입부위를 반창고로 고정한 후 stylet과 알코올 솜 및 남은 쓰레기를 모두 sharp container 에 버린다**

> **정답 ⑤**
>
> 정맥관 고정 후 날카로운 stylet(바늘)만 손상성 폐기물 용기(sharp container)에 버리고, 알코올 솜 · 포장지 등은 일반 의료폐기물 용기에 따로 버린다. 바늘이 아닌 쓰레기를 sharp container에 함께 버리는 것은 분리배출 원칙에 어긋난다. 나머지 보기는 정맥관 삽입의 올바른 절차다.
>
> 원본 오답노트
>
> 확보된 혈관삽입부위를 반창고로 고정한 후 stylet을 sharp container 에 버린다. 솜
> 및 쓰레기는 의료폐기물 용기에 별도로 버린다.